Interacción Humano Computador

2026-1



Universidad San Ignacio de Loyola - USIL

Facultad de Ingeniería e Inteligencia Artificial

- **Ingeniería de Sistemas de Información**
- **Ingeniería de Software**
- **Ciencia de Datos e IA**
- **Ing. en Ciberseguridad**
- **Ing. en Inteligencia Artificial**

Esta presentación está bajo una licencia Creative Commons (BY-NC-ND 4.0). Al usar este contenido los usuarios aceptan las condiciones de uso.
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es

Atribución — Debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
NoComercial — No puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
SinDerivadas — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.

Los términos empleados en este recurso y la presentación de los datos no implican toma alguna de posición de parte de Usil. Las ideas y opiniones expresadas en el recurso son las de los autores, y no reflejan necesariamente el punto de vista de Usil ni comprometen a la organización.

MOMENTOS

Cocreación y generación del conocimiento
Trabajo colaborativo
Investigación formativa
Métodos activos

Elaboración de evidencia
Socialización de evidencias de aprendizajes:
Plenarias, Feedback

Planteamiento del problema o reto
Saberes previos
Aprendizajes esperados
Motivación
Validación de materiales

Valoración del nivel de logro alcanzado
Próximos retos, problemas, situaciones





Temas

01 Introducción

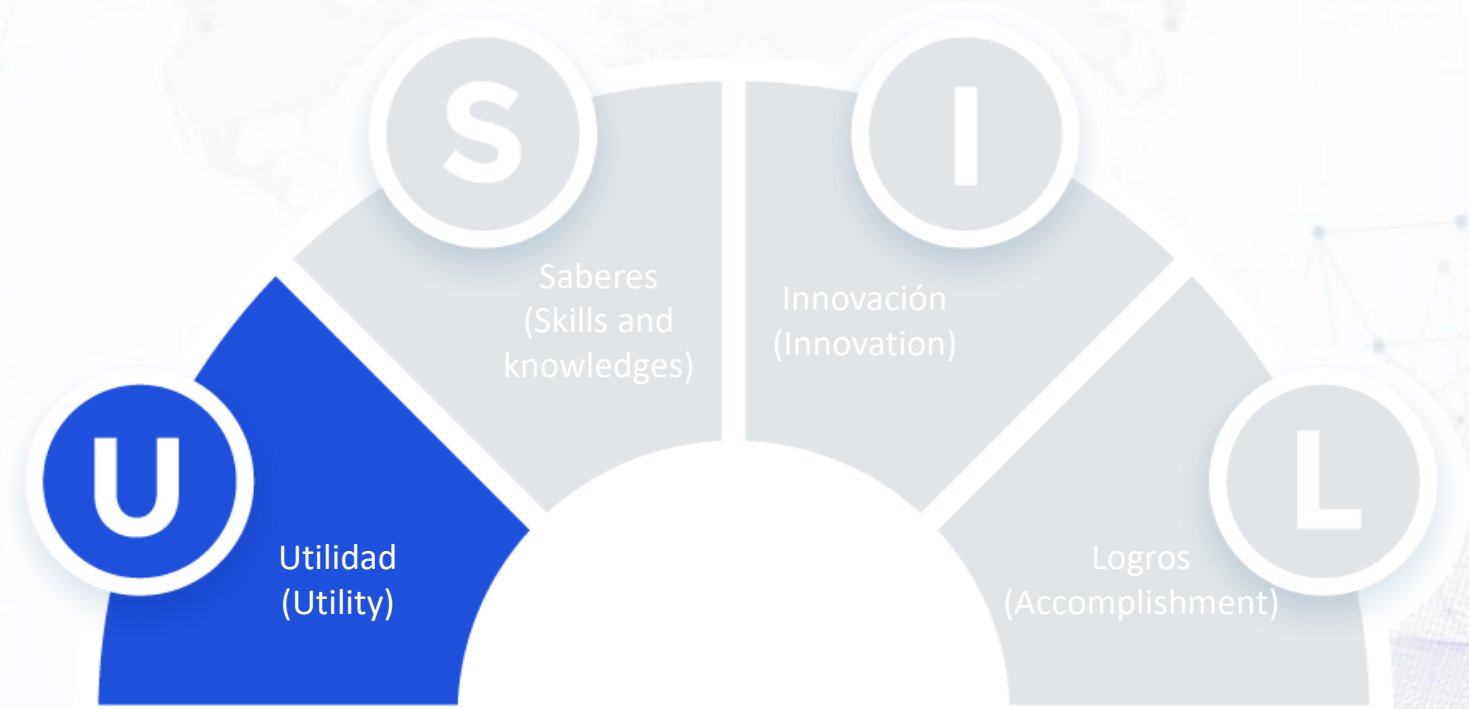
02 Desarrollo

03 Conclusiones

04 Referencias

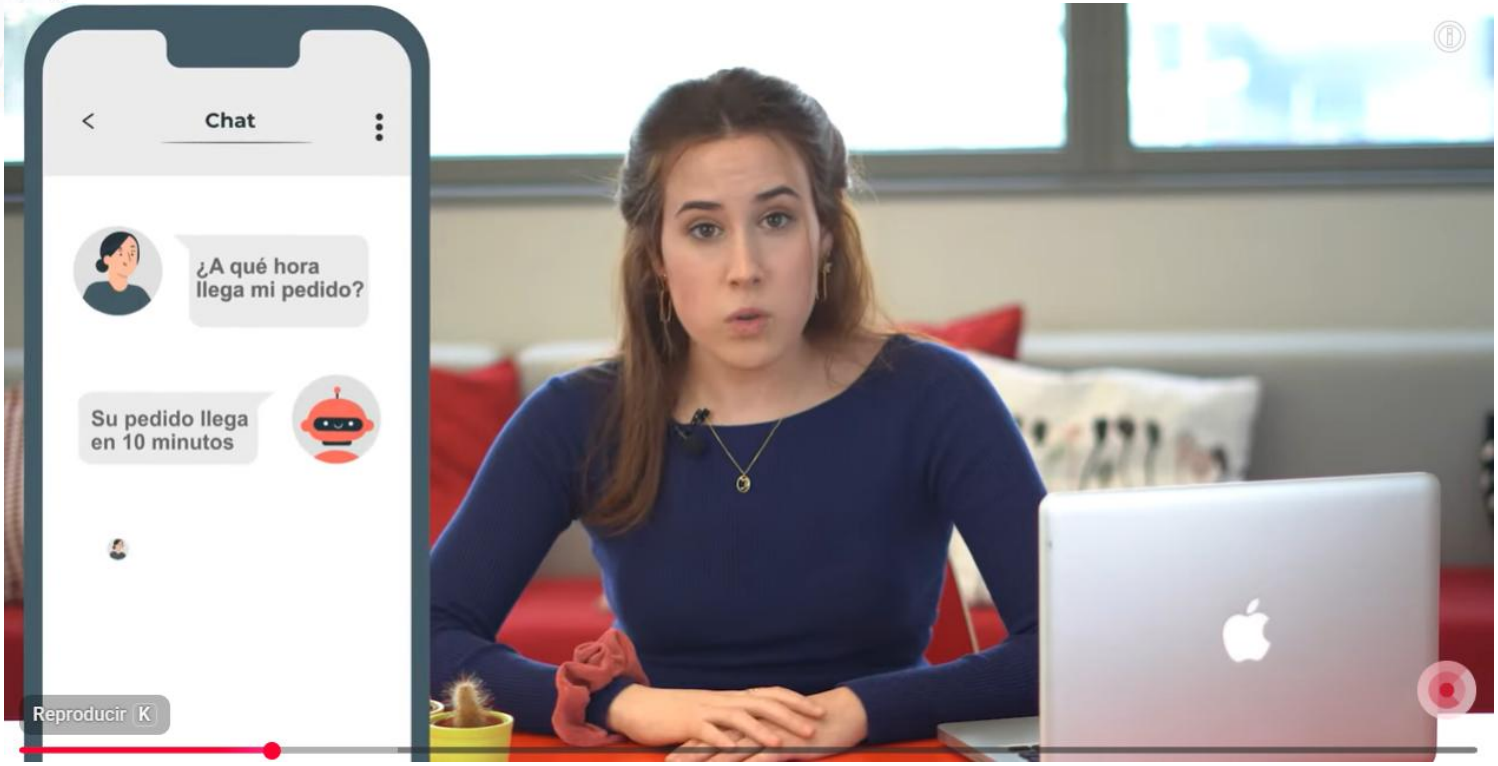


MOMENTOS


S
I
U
L
Saberes
(Skills and
knowledges)
Innovación
(Innovation)
Utilidad
(Utility)
Logros
(Accomplishment)

Utilidad (Utility)

Utility (Utilidad)



https://www.youtube.com/watch?v=kxe0WOkGOvE

Utility (Utilidad)

Reflexiona y responde las siguientes preguntas sobre el video:

- ¿Cómo define el video qué es un chatbot?
- ¿Qué diferencia hay entre un chatbot y una aplicación tradicional de atención al cliente?
- ¿Qué ejemplos menciona el video sobre el uso de chatbots en marketing digital?

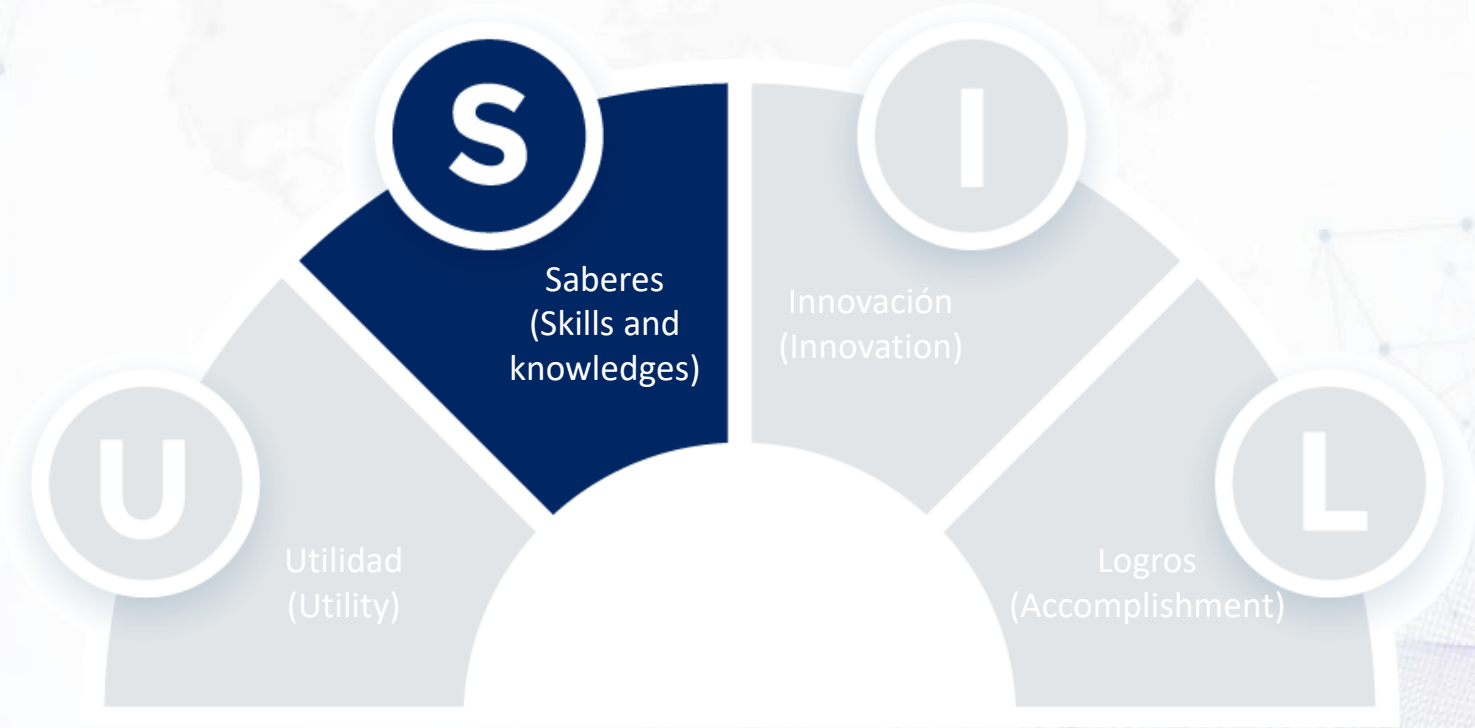
Publica tus respuestas en CANVAS.

Resultado de la sesión.

Al finalizar la clase, el estudiante comprende la importancia de los **Sistemas de Soporte al Usuario (SSU)** dentro de los sistemas interactivos. Asimismo, identifica sus diferentes tipos, analiza su rol en la interacción humano-computador, evalúa su usabilidad y propone mejoras para optimizar la experiencia del usuario.



MOMENTOS


S
Saberes
(Skills and
knowledges)
I
Innovación
(Innovation)
U
Utilidad
(Utility)
L
Logros
(Accomplishment)

Saberes (Skills and knowledges)

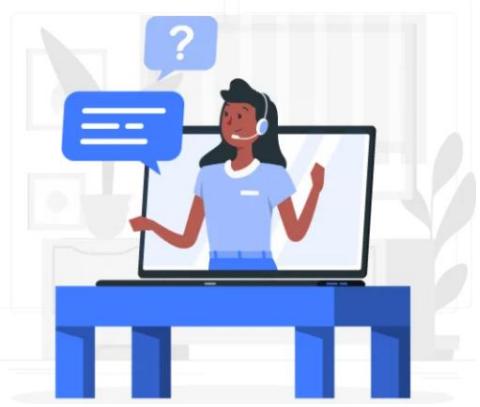
Sistemas de Soporte a Usuarios

Los **Sistemas de Soporte al Usuario (SSU)** son herramientas, plataformas o procesos diseñados para **asistir, guiar y facilitar la interacción de los usuarios** con productos, servicios o sistemas tecnológicos. Su objetivo principal es **brindar ayuda eficiente** cuando el usuario enfrenta problemas, tiene dudas o necesita orientación.



Clasificación de los SSU

I. Help Desk.



1. Características principales
- Soporte reactivo (ante incidencias).
- Operación centralizada.
- Equipos de soporte nivel 1.
- Uso de tickets y seguimiento básico.

2. Funciones
- Atención de problemas comunes: contraseñas, accesos, impresoras, etc.
- Derivación a niveles superiores.
- Comunicación clara con el usuario final.

3. Herramientas comunes
- osTicket, Spiceworks, SysAid, Zoho Desk.

Clasificación de los SSU

II. Service Desk.

1. Funciones clave
- Gestión de incidentes.
- Gestión de solicitudes de servicio.
- Gestión de problemas.
- Gestión de cambios y activos (CMDB).



2. Características
- Visión holística del servicio.
- Comunicación entre áreas TI y negocio.
- Control de niveles de servicio (SLA).

3. Herramientas líderes
- ServiceNow, BMC Remedy, Jira Service Management, Freshservice.

Clasificación de los SSU



https://www.youtube.com/watch?v=-BEc8xbeTDY

Clasificación de los SSU

Criterio	Help Desk	Service Desk
Enfoque	Reactivo: resuelve problemas inmediatos del usuario.	Proactivo y estratégico: gestiona servicios TI completos.
Alcance	Limitado: soporte técnico básico y atención de fallas.	Amplio: incluye gestión de incidentes, solicitudes, problemas y cambios.
Relación con ITIL	No necesariamente alineado.	Se basa en prácticas de ITIL y gestión de servicios TI.
Tipo de soporte	Nivel 1: contraseñas, errores comunes, accesos.	Nivel 1, 2 y 3: resolución, seguimiento, escalamiento.
Objetivo principal	Resolver tickets rápidamente.	Alinear los servicios TI con las necesidades del negocio.
Procesos gestionados	Básicos: incidentes y preguntas frecuentes.	Complejos: incidentes, problemas, cambios, activos, SLAs.
Usuarios atendidos	Principalmente usuarios finales.	Usuarios finales + áreas del negocio + equipos técnicos.
Visión organizacional	Operativa.	Estratégica.
Ejemplo común	Soporte para restablecer una contraseña.	Coordinación del cambio de un sistema de facturación.
Herramientas típicas	osTicket, Spiceworks, Zoho Desk.	ServiceNow, BMC Remedy, Jira Service Management.

Clasificación de los SSU

III. Sistemas de autoayuda.



1. Componentes comunes
- Bases de conocimiento (KB).
- Videos tutoriales.
- FAQs (preguntas frecuentes).
- Foros comunitarios.

2. Beneficios
- Reduce carga operativa del equipo de soporte.
- Respuesta inmediata 24/7.
- Mejora la experiencia del usuario.

3. Ejemplos de plataformas
- Confluence (de Atlassian), HelpJuice, Notion, Document360.

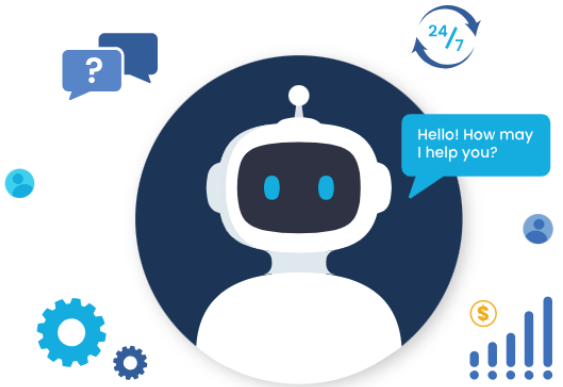
Clasificación de los SSU

IV. Soporte inteligente (IA y automatización).

1. Componentes tecnológicos
- **Chatbots** y asistentes virtuales.
- Automatización de flujos de tickets.
- Análisis predictivo de fallas.

2. Herramientas y plataformas
- **ChatGPT** (integrado en SSU).
- IBM Watson Assistant.
- Intercom, Drift, Ada.

3. Ventajas
- Disponibilidad 24/7.
- Escalabilidad.
- Respuestas instantáneas.



Chatbots



https://www.youtube.com/watch?v=gmUHEvrpYoU

Chatbots

- Son programas informáticos que simulan una conversación con un usuario a través de texto o voz.

- Funcionan siguiendo un conjunto de reglas predefinidas o utilizando técnicas de procesamiento del lenguaje natural (PLN) para comprender las preguntas y solicitudes de los usuarios.

- Pueden responder a preguntas frecuentes, brindar asistencia básica para tareas comunes, redirigir a usuarios a recursos de ayuda o escalar problemas a agentes humanos de soporte.

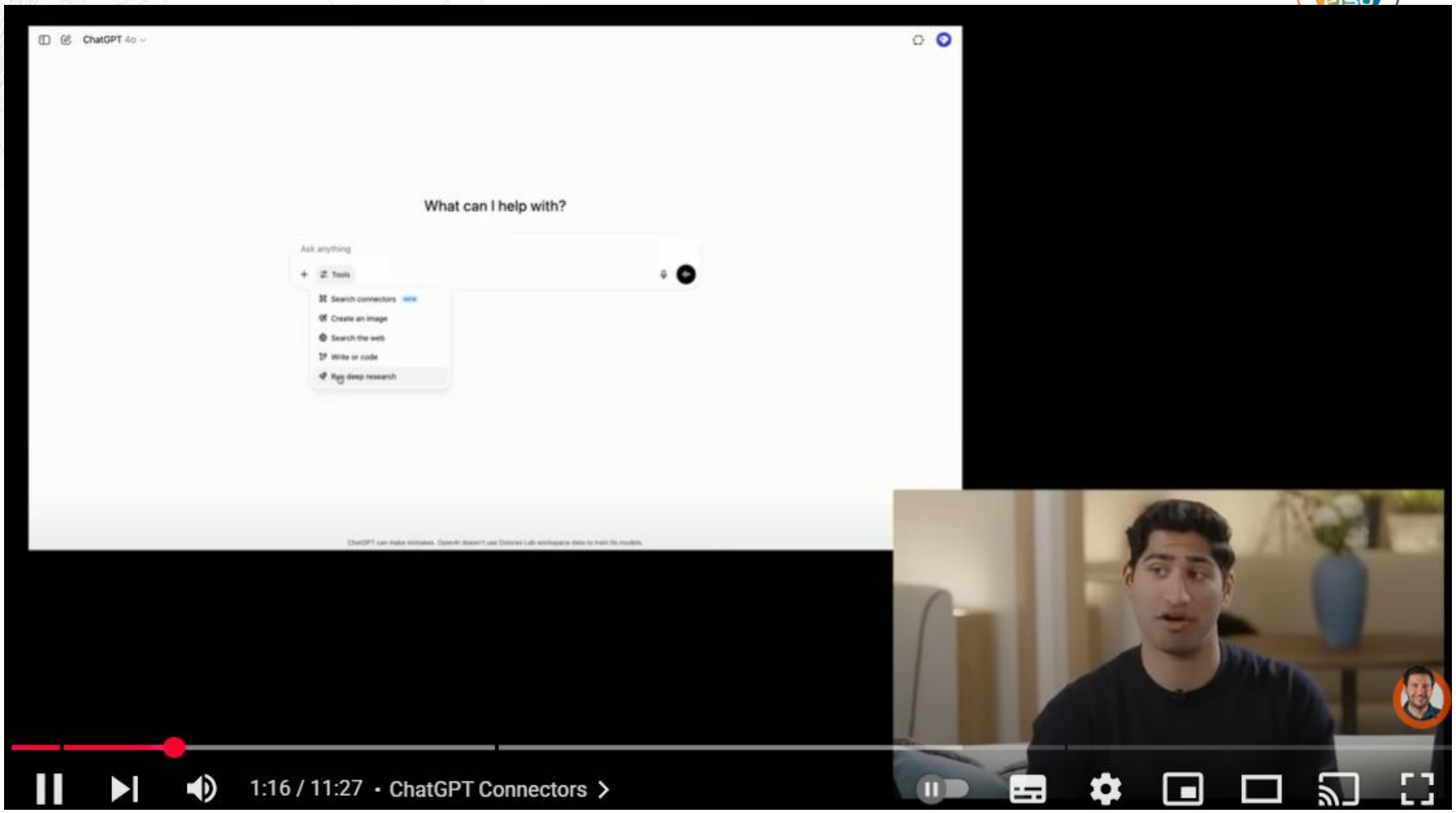
Chatbots

- **Disponibilidad 24/7:** Los chatbots pueden brindar asistencia a los usuarios en cualquier momento, sin importar la hora del día o la noche.
- **Respuestas rápidas:** Los chatbots pueden responder a las preguntas de los usuarios de manera más rápida que los agentes humanos de soporte.
- **Reducción de costos:** Los chatbots pueden ayudar a reducir los costos de soporte al usuario al automatizar tareas básicas.
- **Asistencia personalizada:** Los chatbots con IA pueden ofrecer asistencia personalizada a los usuarios en función de sus necesidades específicas.

Chatbots


DIFERENCIAS:
CHATBOT VS. AGENTE DE IA
CHATBOT
BASADO EN REGLAS O PALABRAS CLAVE
sigue guiones predefinidos
A=B
RESPUESTAS PREDETERMINADAS
limitadas a un conjunto de respuestas
BAJA COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO
le cuesta entender matices o intenciones complejas
INTERACCIONES LINEALES Y SIMPLES
mejor para FAQs, consultas sencillas
MEMORIA LIMITADA
no hay memoria solo un proceso lineal
AGENTE DE IA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL AVANZADA
utiliza NLP, Machine Learning y modelos de lenguaje
RESPUESTAS DINÁMICAS Y ADAPTATIVAS
genera respuestas únicas basadas en la conversación
ALTA COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO
entiende intenciones, matices y emociones
INTERACCIONES COMPLEJAS Y PERSONALIZADAS
resuelve problemas, ofrece recomendaciones, aprende
MEMORIA DE LA CONVERSACIÓN
recuerda interacciones previas
ELEGIR LA HERRAMIENTA ADECUADA PARA CADA NECESIDAD

ChatGPT



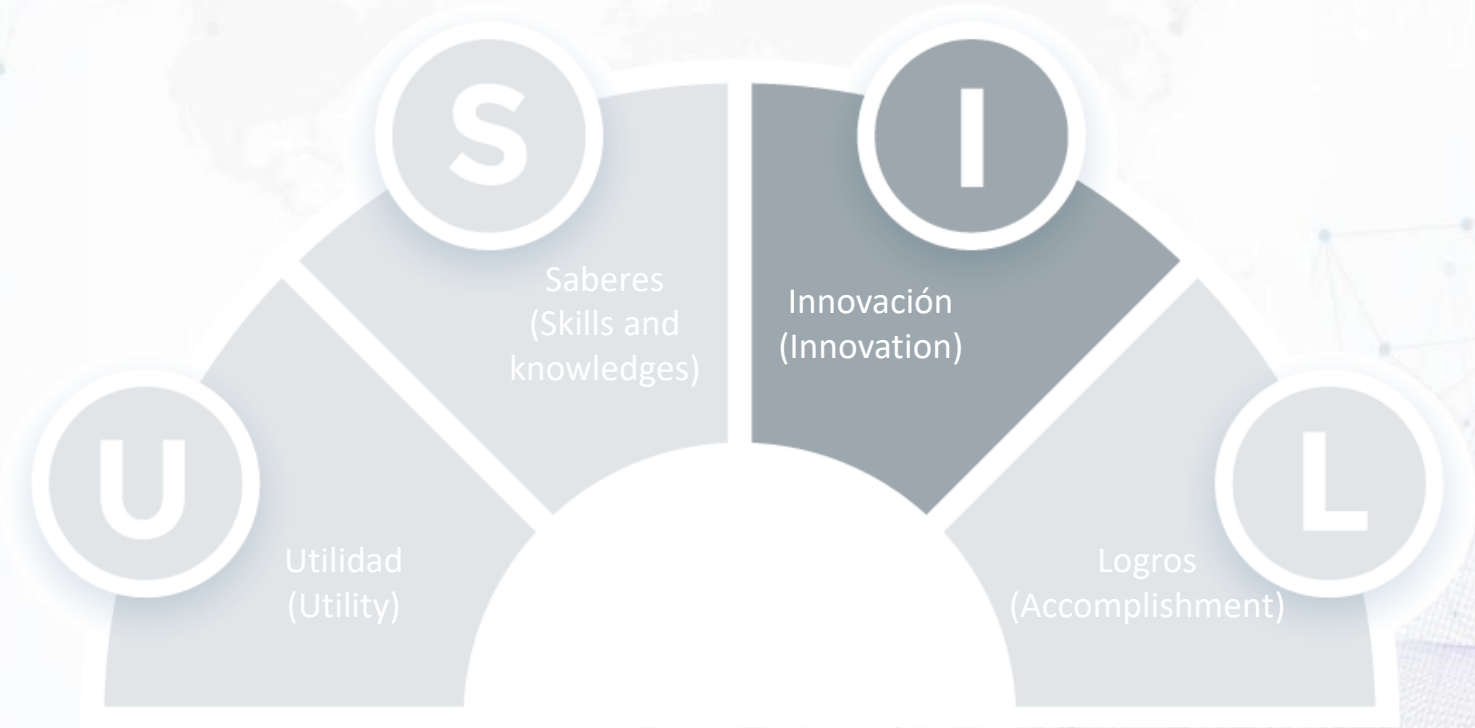
https://youtu.be/wxF96-uR5E8?t=70

Buenas prácticas en SSU

- Priorización y categorización de incidentes.
- Automatización de flujos repetitivos.
- Capacitación constante del equipo de soporte.
- Documentación clara y accesible para los usuarios.
- Uso de indicadores clave (KPIs):
  - Tiempo medio de resolución (TMR).
  - Nivel de satisfacción (CSAT).
  - Tasa de resolución en primer contacto (FCR).



MOMENTOS


S
Saberes
(Skills and
knowledges)
I
Innovación
(Innovation)
U
Utilidad
(Utility)
L
Logros
(Accomplishment)

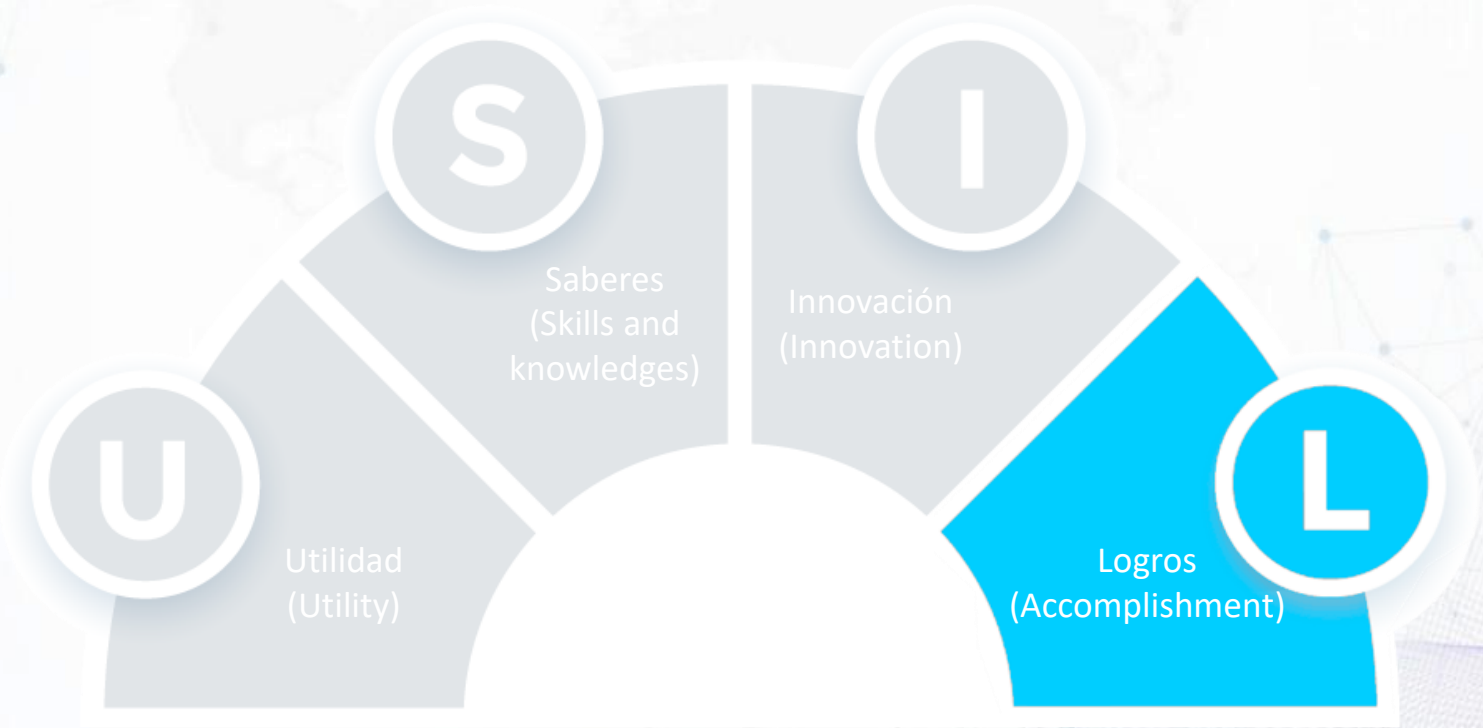
Innovación (Innovation)

Actividad.

Desarrollar la actividad y publicar en **CANVAS USIL**



MOMENTOS


S
I
U
L
Saberes
(Skills and
knowledges)
Innovación
(Innovation)
Utilidad
(Utility)
Logros
(Accomplishment)

Logros.

Validando el logro de los aprendizajes





Conclusiones

Conclusiones.

1. Los SSU son un componente crítico para la sostenibilidad tecnológica de cualquier organización.
2. El soporte al usuario ha evolucionado de lo reactivo a lo estratégico.
3. La experiencia del usuario es el nuevo estándar de medición.
4. La automatización inteligente no reemplaza al humano, lo potencia.
5. El crecimiento de la digitalización exige SSU escalables y adaptables.
6. Invertir en SSU es invertir en reputación, lealtad y rentabilidad.
7. El futuro del soporte al usuario está en la personalización, la analítica y el soporte predictivo.

Referencias

Referencias.

Fuente	Capítulo
Lorés, Jesús (2001). La interacción persona-ordenador	14




30 años
USIL
Muchas gracias por ser parte de este **nuevo capítulo USIL.**
HEALTHY CAMPUS
FISU
CERTIFIED
USIL, LA ÚNICA UNIVERSIDAD SALUDABLE DE AMÉRICA
CATEGORÍA PLATINUM FISU 2025
Fédération Internationale du Sport Universitaire